

Redis学习文档

一、认识 Redis

1.1 Redis 特征

Redis（Remote Dictionary Server），远程词典服务器，是一个基于内存的键值型 NoSQL 数据库。

对比	sql	nosql
数据结构	结构化	非结构化
数据关联	关联的	无关联的
查询方式	sql 查询	非 sql
事物特性	ACID	BASE

特征：

- 1. 键值型，value 支持多种不同数据结构，功能丰富
- 2. 单线程，每个命令具备原子性
- 3. 低延迟，速度快（**基于内存**，IO 多路复用，良好的编码）
- 4. 支持数据持久化
- 5. 支持主从集群（从节点可以备份主节点的数据 安全策略）、分片集群（数据拆分，存到不同的节点）
- 6. 支持多语言客户端

1.2 Redis 安装（未更新）

二、Redis 命令

2.1 Redis 数据结构

Redis 是一个 key-value 的数据库，key 一般是 String 类型，不过 value 的类型多种多样：

--	--	--	--

类型	示例	备注	分类
String	Hello world	普通字符串	基本类型
Hash	{name: "Jack", age: 21}	哈希表	
List	[A -> B -> C -> D]	有序集合（链表）	
Set	{A, B, C}	无序不重复集合	
SortedSet	{A: 1, B: 2, C: 3}	可排序不重复集合	
GEO	{A: (120.3, 30.5)}	地理坐标	特殊类型
BitMap	0110110101110101011	按位存储	
HyperLog	0110110101110101011	按位存储	

2.2 Redis 通用命令

1. KEYS: 查看符合模板所有的 key，**不建议在生产环境设备上使用**
2. DEL: 删除一个指定的 key
3. EXISTS: 判断 key 是否存在
4. EXPIRE: 给一个 key 设置有效期，有效期到期时该 key 会被自动删除
5. TTL: 查看一个 key 的剩余有效期
 - a. -1 永久有效
 - b. -2 已经被删除

2.3 String 类型

String 类型，字符串类型，是 Redis 中最简单的存储类型。

其 value 是字符串，根据字符串的格式不同，可以分为 3 类：

- string：普通字符串
- int：整数类型
- float：浮点类型

不管是哪种格式，底层都是字节数组形式存储，只不过编码方式不同，字符串类型的最大空间不超过 512M

KEY	VALUE
msg	Hello world

num	10
score	92.5

常见命令：

- 1. SET: 添加或修改已经存在的一个 String 类型的键值对
- 2. GET: 根据 key 获取 String 类型的 value
- 3. MSET: 批量添加多个 String 类型的键值对
- 4. MGET: 根据多个 key 获取多个 String 类型的 value
- 5. INCR: 让一个整型的 key 自增 1
- 6. INCRBY: 让一个整型的 key 自增并指定步长
- 7. INCRBYFLOAT: 让一个浮点类型的数字自增并指定步长
- 8. SETNX: 添加一个 String 类型的键值对，前提是这个 key 不存在，否则不执行
- 9. SETEX: 添加一个 String 类型的键值对，并指定有效期

key 的层级结构：

Redis 的 key 允许有多个单词形成层级结构，多个单词之间用":"隔开： 项目名:业务名:类型:id
(并非固定，根据需求删除或添加词条)

2.4 Hash 类型

Hash 类型，也叫散列，其 value 是一个无序字典

【String 结构】

KEY	VALUE
seewo:user:1	{name:"qujiayi", age: 21}
seewo:user:2	{name:"qilitang", age: 21}

【Hash 结构】

KEY	VALUE	
	field	value
seewo:user:1	name	qujiayi
	age	21

seewo:user:2	name	qilitang
	age	21

常见命令：

1. HSET key field value: 添加或者修改 hash 类型 key 的 field 的值
2. HGET key field: 获取一个 hash 类型 key 的 field 的值
3. HMSET: 批量添加多个 hash 类型 key 的 field 的值
4. HMGET: 批量获取多个 hash 类型 key 的 field 的值
5. HGETALL: 获取一个 hash 类型的 key 中的所有的 field 和 value
6. HKEYS: 获取一个 hash 类型的 key 中的所有的 field
7. HVALS: 获取一个 hash 类型的 key 中的所有的 value
8. HINCRBY: 让一个 hash 类型 key 的字段值自增并指定步长
9. HSETNX: 添加一个 hash 类型的 key 的 field 值，前提是这个 field 不存在，否则不执行

2.5 List 类型

可以看做是一个双向链表结构，既支持正向检索，也可以支持反向检索。

特征：

- 有序
- 元素可以重复
- 插入和删除快
- 查询速度一般

常见命令：

1. LPUSH key element ... : 向列表左侧插入一个或多个元素
2. LPOP key: 移除并返回列表左侧的第一个元素，没有则返回 nil
3. RPUSH key element ... : 向列表右侧插入一个或多个元素
4. RPOP key: 移除并返回列表右侧的第一个元素
5. LRANGE key startend: 返回一段角标范围内的所有元素
6. BLPOP 和 BRPOP: 与 LPOP 和 RPOP 类似，只不过在没有元素时等待指定时间，而不是直接返回 nil

2.6 Set 类型

可以看做是一个 value 为 null 的 HashMap，具备与 HashSet 类似的特征

特征：

- 无序
- 元素不可重复
- 查找快
- 支持交集、并集、差集等功能

常用命令：

1. SADD key member ... : 向 set 中添加一个或多个元素
2. SREM key member ... : 移除 set 中的指定元素
3. SCARD key: 返回 set 中元素的个数
4. SISMEMBER key member: 判断一个元素是否存在于 set 中
5. SMEMBERS: 获取 set 中的所有元素
6. SINTER key1 key2...: 求 key1 与 key2 的交集
7. SDIFF key1 key2 ... : 求 key1 与 key2 的差集
8. SUNION key1 key2 ... : 求 key1 和 key2 的并集

2.7 SortedSet 类型

可排序的 Set 集合，每一个元素都带有一个 score 属性可以基于 score 属性对元素排序，底层的实现是一个跳表加 hash 表。经常被用来实现排行榜这样的功能。

特征：

- 可排序
- 元素不重复
- 查询速度快

常见命令：

1. ZADD key score member: 添加一个或多个元素到 sorted set，如果已经存在则更新其 score 值
2. ZREM key member: 删除 sorted set 中的一个指定元素
3. ZSCORE key member: 获取 sorted set 中的指定元素的 score 值
4. ZRANK key member: 获取 sorted set 中的指定元素的排名
5. ZCARD key: 获取 sorted set 中的元素个数
6. ZCOUNT key min max: 统计 score 值在给定范围内的所有元素的个数
7. ZINCRBY key increment member: 让 sorted set 中的指定元素自增，步长为指定的 increment 值
8. ZRANGE key min max: 按照 score 排序后，获取指定排名范围内的元素

9. ZRANGEBYSCORE key min max: 按照 score 排序后，获取指定 score 范围内的元素

10. ZDIFF、ZINTER、ZUNION: 求差集、交集、并集

2.8 命令总结

组别	命令	作用
通用	KEYS	查看符合模板所有的 key， 不建议在生产环境设备上使用
	DEL	删除一个指定的 key
	EXISTS	判断 key 是否存在
	EXPIRE	给一个 key 设置有效期，有效期到期时该 key 会被自动删除
	TTL	查看一个 key 的剩余有效期
String	SET	添加或修改已经存在的一个 String 类型的键值对
	GET	根据 key 获取 String 类型的 value
	MSET	批量添加多个 String 类型的键值对
	MGET	根据多个 key 获取多个 String 类型的 value
	INCR	让一个整型的 key 自增 1
	INCRBY	让一个整型的 key 自增并指定步长
	INCRBYFLOAT	让一个浮点类型的数字自增并指定步长
	SETNX	添加一个 String 类型的键值对，前提是这个 key 不存在，否则不执行
	SETEX	添加一个 String 类型的键值对，并指定有效期
HASH	HSET key field value	添加或者修改 hash 类型 key 的 field 的值
	HGET key field	获取一个 hash 类型 key 的 field 的值
	HMSET	批量添加多个 hash 类型 key 的 field 的值
	HMGET	批量获取多个 hash 类型 key 的 field 的值
	HGETALL	获取一个 hash 类型的 key 中的所有的 field 和 value
	HKEYS	获取一个 hash 类型的 key 中的所有的 field
	HVALS	获取一个 hash 类型的 key 中的所有的 value

	HINCRBY	让一个 hash 类型 key 的字段值自增并指定步长
	HSETNX	添加一个 hash 类型的 key 的 field 值，前提是这个 field 不存在，否则不执行
List	LPUSH key element ...	向列表左侧插入一个或多个元素
	LPOP key	移除并返回列表左侧的第一个元素，没有则返回 nil
	RPUSH key element ...	向列表右侧插入一个或多个元素
	RPOP key	移除并返回列表右侧的第一个元素
	LRANGE key start end	返回一段角标范围内的所有元素
	BLPOP 和 BRPOP	与 LPOP 和 RPOP 类似，只不过在没有元素时等待指定时间，而不是直接返回 nil
Set	SADD key member ...	向 set 中添加一个或多个元素
	SREM key member ...	移除 set 中的指定元素
	SCARD key	返回 set 中元素的个数
	SISMEMBER key member	判断一个元素是否存在于 set 中
	SMEMBERS	获取 set 中的所有元素
	SINTER key1 key2 ...	求 key1 与 key2 的交集
	SDIFF key1 key2 ...	求 key1 与 key2 的差集
	SUNION key1 key2 ...	求 key1 和 key2 的并集
SortedSet	ZADD key score member	添加一个或多个元素到 sorted set，如果已经存在则更新其 score 值
	ZREM key member	删除 sorted set 中的一个指定元素
	ZSCORE key member	获取 sorted set 中的指定元素的 score 值
	ZRANK key member	获取 sorted set 中的指定元素的排名
	ZCARD key	获取 sorted set 中的元素个数
	ZCOUNT key min max	统计 score 值在给定范围内的所有元素的个数
	ZINCRBY key increment member	让 sorted set 中的指定元素自增，步长为指定的 increment 值
	ZRANGE key min max	按照 score 排序后，获取指定排名范围内的元素

ZRANGEBYSCORE key min max	按照 score 排序后，获取指定 score 范围内的元素
ZDIFF、ZINTER、ZUNION	求差集、交集、并集